Bölüm 47

# Plastik Cerrahide Anestezi

Dr. Pınar Özdemir Yaşar, Dr. Özgür Canbay

Amerika Estetik ve Plastik Cerrahi Derneği istatistiklerine göre, Birleşik Devletlerde 2007 yılında, 11.7 milyon estetik cerrahi gerçekleştirilmiştir ve bu sayı 1997'den bu yana %457'lik bir artış göstermiştir. Liposuction, meme büyütme, göz kapağı cerrahisi, abdominoplasti ve meme küçültme en çok gerçekleştirilen cerrahilerdir. Son yıllarda, tüm dünyaya paralel olarak, Türkiye'de de estetik cerrahiye olan ilgi gittikçe artmaktadır ve bu grupta burun, meme ve karın cerrahileri en sık uygulanan işlemler arasındadır.

Cerrahi başarı ve hasta memnuniyetini arttırmanın en önemli parametreleri anestezinin ve perioperatif ağrı kontrolünün optimize edilmesidir. Genel anestezi birçok cerrahi girişim için ilk tercih olmaya devam etse de iyi tanımlanmış dezavantajlara sahiptir. Muayenehane şartlarında genel anestezi ile, elektif estetik cerrahi geçiren hastalardaki ölüm oranı 1/50.000 olarak tanımlanmıştır ve ne yazık ki bu ölümlerin 2/3'ü pulmoner emboli gibi solunum sistemi ile ilgili olaylar sonucunda gerçekleşmiştir (1) Derin ven trombozu, her ne kadar çok ender görülse de malign hipertermi ve profilaktik önlemlere rağmen hastaların yaklaşık %30'unu etkileyen postoperatif bulantı / kusma gibi komplikasyonlar ve maliyetin yüksek olması, yanı sıra lokal ve rejyonal anestetik yöntemlerin gelişmesi genel anesteziye alternatif olabilecek yöntemlere ilgiyi arttırmıştır (2)

Bu bölümde estetik cerrahi işlemler geçirecek hastalara uygulanan güvenli anestezi yöntemlerinden bahsedilecektir.

## ESTETİK CERRAHİDE ANESTEZİ

Estetik cerrahide güvenli lidokain dozunun bir sınır var mıdır?

Lidokainin sağlıklı erişkinlerde önerilen 7 mg / kg'lık dozu, 500 mg'ı geçmemek üzere, farmakokinetik ve güvenlik çalışmalarıyla doğrulanmamıştır. Bununla beraber 35-55 mg/kg'lık dozlar tümesan (dokuların şişirilmesi) yönteminin uygulandığı liposuction işlemlerinde kullanılmaktadır (3) 3-5 µg/ml'lik plazma seviyeleri subjektif toksik belirtilerle ilgiliyken, kardiyopulmoner arrest 20 µg/ml'nin üstünde konsantrasyonlarda ortaya çıkar. Lidokain emilimi ve dolayısıyla plazma konsantrasyonu, uygulanan dozun yanı sıra, veriliş hızına, dilusyona, uygulanan alanın vaskülaritesine ve yanı sıra vazokonstriktör kullanılıp kullanılmamasına bağlıdır (ör. Epinefrin).

Tümesan tekniği, ciltaltı yağ dokusuna, geniş volümlerde epinefrinli lokal anestetik verilmesi ve dokuların şişirilmesi esasına dayanır. Genel anesteziden kaçınılmış olması, kanamanın azalması, fleplerin daha kolay diseke edilebilmesi, cerrahi sürenin kısalması, daha az postoperatif ödem ve hematom ve daha uzun süreli postoperatif analjezi bu yöntemin avantajları olarak sıralanabilir. Değişken dağılım ve doku vasküleritesi aynı zamanda liposuction sırasında bir miktar lidokainin geri alınması gibi nedenler yüzünden tümesan liposuction yönteminde kullanılan yüksek doz lidokainin farmakokinetiğini tahmin etmek oldukça zordur.

Ramon ve arkadaşlarının, lokal anestezi altında yüz germe cerrahisinde yaptıkları bir çalışmada, %0.33 lidokain, %0.07 bikarbonat ve 1:600.000'lik epinefrin eşliğinde, yüz ve boyun bölgesine 20 dakikalık bir periotta infiltre edilmiştir (4). Bu çalışmada kullanılan lidokain dozu 21 mg/kg olmasına rağmen, çalışma sonunda ortalama lidokain plazma konsantrasyonun 1.2 µg/ml ve en yüksek lidokain konsantrasyonunun ise 2.25 µg/ml olduğu gösterilmiştir. Bu prospektif çalışma bize tümesan liposuction cerrahisi dışındaki bir cerrahi alana, önerilen dozun yaklaşık 3 katı epinefrinli lidokain uygulandığı halde, lidokaine bağlı yan etkilerin görülebileceği seviyenin ancak %72'si kadar bir plazma konsantrasyonuna ulaşıldığını göstermiştir.

Glowacka ve ark. 2009 yılında yayınladıkları makalelerinde, lidokain dozları (1:1.000.000 epinefrin ile) 4.2 ile 40 mg/kg arasında değişirken, konsantrasyonu %0.05 (hipogastrium, kalçalar, üst bacak), %0.1-%0.15 (aksilla, memeler, gövde, yüz, boyun) ve toplam doz 300-3200 mg olarak bildirilmiştir (5). Bu çalışmanın sonunda vücudun çeşitli alanlarında (hipogastrium, kalçalar, üst bacak, aksilla, memeler, gövde, boyun, yüz) 40 mg/kg doz aşılmadığı koşullarda, en yüksek lidokain plazma konsantrasyonu, toksik kabul edilen düzey olan 5 µg/ml'yi aşmamaktadır. Buna rağmen yüksek doz lidokainin kullanıldığı ve boyun ve yüz gibi vücudun üst kısmına tümesan yöntemi uygulandığı durumlarda daha uzun süreli ve dikkatli bir gözlem yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Daha geniş hasta gruplarında, daha düşük dozlarla aynı etkinliğin araştırıldığı çalışmalara gerek vardır.

Anestezinin en önemli prensibi olan hasta monitörizasyonu ve gözlem, tümesan yönteminin uygulandığı bütün vakalarda anestezi yönteminden bağımsız olarak (genel ya da sedasyon) büyük önem taşımaktadır. Lokal anesteziklere bağlı toksik belirtileri ve tedavi yöntemlerini bilip uygun donanımla ve zamanında tedavi edebilmek en önemli noktadır.

## Sedasyon ve Analjezi

Estetik cerrahide; septoplasti, nazoplasti, dermabrazyon, yüz germe, kaş kaldırma, meme büyütme, abdominoplasti gibi cerrahiler etkili bir lokal anestezi ve sedasyon/analjezi yöntemlerinin kullanılmasıyla yapılabilir. Lokal anestezide yukarıda da belirtildiği gibi tümesan yönteminin kullanımı; uygun, kansız ve kolay disseke edilebilen bir cerrahi saha sağlarken sedasyon sırasında kullanılan opioid miktarının azaltılmasına olanak verir ve dolayısıyla daha az postoperatif bulantı ve kusma görülür. Sedasyon/analjezi ve lokal anestezinin kullanımıyla genel anesteziden kaçınılması derin ven trombozu riskini önemli ölçüde azaltmaktadır. Reinisch JF ve arkadaşlarıgenel anestezi altında yapılan yüz germe cerrahisinde derin ven trombozunun 3 kat daha fazla görüldüğünü ortaya koymuşlardır (6).

Muayenehane koşullarında ya da günübirlik olması planlanan estetik cerrahi hastalarında, anestezik yöntem hastaya ve uygulanacak cerrahiye göre belirlenmelidir. Anestezi makinesi ve gaz atık sistemlerinin olmadığı koşullarda, kısa etkili ve titre edilebilir ajanların kullanıldığı "Monitörize Hasta Bakımı" yöntemi ön planda olmalıdır. Kullanılacak ajanlar kullanıcının deneyimi ve bilgisi doğrultusunda seçilmeli ve standart monitörizasyon yöntemlerine; özellikle derin sedasyonda, soluk sonu karbondioksit ölçümü ve periferik oksijen saturasyonu ölçümlerinin eklenmesi gerektiği önerilmektedir.

"Sedasyon ve analjezi", minimal sedasyon ve genel anestezi düzeyleri arasında devamlılık ve değişkenlik gösteren bir durumdur. Sedasyon/analjezi için seçilecek yöntem ve ilaç uygulayıcının tecrübesi ve deneyimleri doğrultusunda olurken, hasta ve cerrahinin gerekleri göz önünde bulundurulmalı; ayrıca ilaçların farklı hastalarda yaratabileceği sedasyon düzeyinin de farklı olabileceği unutulmamalıdır. Sedasyon/analjezinin temel olarak iki yararı; (1) anksiyete, rahatsızlık ve ağrı hislerini azaltarak cerrahi işlemin tolere edilmesi (2), çocuk ve koopere olmayan erişkinlerde, rahatsızlık hissi yaratmasa da hastanın hareketsiz durmasını gerektiren cerrahi girişimlerin uygulanabilmesidir. Sedasyon pratiklerinin kardiyak ve solunum depresyonu yapabileceği durumlar uygulayıcı tarafından hızla tanınmalı; hipoksik beyin hasarı, kardiyak arrest ve ölüm gibi durumlardan korunabilmek için hızlı ve etkili bir şekilde tedavi edilmelidir. Sedasyon ve analjezinin yetersiz olması hastada rahatsızlığa neden olurken; kooperasyonun kurulamaması ya da stres karşısında oluşmuş kötü fizyolojik ve psikolojik yanıtlar, hastanın yaralanmasına neden olabilir (7)

## Preoperatif Değerlendirme

İyi bir preoperatif değerlendirme sedasyonun kalitesini artırırken, orta ve derin sedasyonda oluşabilecek komplikasyonları da engeller. Sedasyon ve analjezi uygulayan klinisyenler hastanın tıbbi geçmişi ve sedasyonu nasıl etkileyebileceği konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

1. Major organ sistemlerindeki bozukluklar
2. Daha önceki sedasyon/analjezi, genel ve rejyonal anesteziyle ilgili kötü deneyimler
3. İlaç alerjileri, kullandığı ilaçlar ve olası ilaç etkileşimleri
4. Tütün, alkol ve madde bağımlılığı

Vital bulguların ve hava yolunun değerlendirilmesi, kalp ve akciğerlerin dinlenmesiyle detaylı bir fizik muayene yapılmalıdır. İşlem öncesi laboratuvar testleri, eşlik eden hastalıklar ve sedasyon/analjezi yönetimini etkileyebilecek sonuçlar göz önünde bulundurularak istenmelidir.

Hastalar ya da hasta yakınları; ameliyat öncesi dönemde uygulanacak sedasyon ve analjezi yönteminin riskleri, yararları, kısıtlılıkları ve alternatif yöntemler konusunda bilgilendirilmeli ve olurları alınmalıdır. Sedasyon/analjezi uygulanacak hastaların açlık ve susuzluk süreleri, ASA' nın "preoperatif açlık" kılavuzuna göre belirlenmelidir. Pulmoner aspirasyon riskinin artabileceği acil ya da mide boşalımının bozuk olabileceği durumlarda (1) sedasyonun hedeflenen düzeyi, (2) cerrahinin ertelenip ertelenemeyeceği, (3) trakeal entübasyon konuları gözden geçirilmelidir.

## Monitörizasyon

Sedasyon/analjezi altında uygulanan girişimlerde bilinç düzeyinin değerlendirilmesinde, hastanın komutlara uyması kılavuz olarak kabul edilir. Konuşarak verilen yanıtlar, hastanın soluduğuna dair iyi bir göstergedir. Tek cevabı ağrılı uyarana refleks çekme olan hastalar derin sedasyonda ya da genel anestezi durumuna ulaşmak üzere olarak değerlendirilmeli ve uygun bir şekilde tedavi edilmelidir. Sedasyon, her an entübasyona ve acil müdahalelere uygun koşullar hazırlanarak uygulanılmalıdır (7).

Sedasyon/analjezi altındaki bütün hastaların periferik oksijen saturasyonu ölçümleri yapılmalıdır. Ek olarak solunum fonksiyonu gözlemle ya da oskültasyonla takip edilmeli, solunumu direkt olarak gözlemlenemeyen orta derecede sedatize hastalardaysa soluk sonu karbondiksit ölçümleri takip edilmelidir. Kan basıncı, sedasyon/analjezi öncesi ve işlem sırasında beş dakikalık aralarla ölçülmelidir. Elektrokardiyografi, kardiyovasküler hastalığı ya da disritmilere neden olabilecek işlemlerin yürütüleceği hasta gruplarında ve derin sedasyon uygulanacak bütün hastalarda takip edilmelidir. Sedasyon/analjezi öncesi ve sırasında hasta kayıtları, hastanın kliniğine uygun olarak belirli aralarla kaydedilmelidir (7).

Uygulayıcılar sedasyon/analjezide kullanılan ilaçlar ve antagonistleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Havayolu ve pozitif basınçlı ventilasyon sağlayabilecek bütün araç ve gereç hazır bulundurulmalıdır. Derin sedasyon ya da kardiyovasküler sistem hastalığının eşlik ettiği orta dereceli sedasyon vakalarında, çalışan bir defibrilatör mutlaka bulundurulmalıdır (7).

Plastik cerrahi gibi özellikle yüz ve boyun çevresinde cerrahi uygulanan bir bölümde, sedasyon sırasında hastalara oksijen desteği uygulanması, elektrokoter, ışıklı endoskoplar, döner başlıklar gibi gereçlerin kullanıldığı durumlarda, yangına neden olabilir. Meneghetti ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada kırmızı kauçuk bir nazofaringeal kanül yardımıyla oksijen uygulanması nazal kanülden daha güvenli bulunmuştur (8). ASA ise yangına neden olabilecek gerecin kullanımı sırasında; oksijen kaynağının azaltılmasını ya da kapatılmasını, nitröz oksit kullanılmamasını önermektedir.

Sedatif ilaçlar anksiyeteyi gidermek ve uyku hali oluşturmak için kullanılırken, analjezikler ağrıyı gidermek için kullanılır. İlaçlar bölünmüş dozlarda, etkilerini değerlendirebilecek ölçüde zaman aralığı bırakılarak uygulanmalıdır. Sedatif ilaçlar (benzodiazepinler, propofol, barbitüratlar) ve opioid analjeziklerin birlikte kullanımında, sedasyon düzeyini ayarlamanın güçleşeceği unutulmamalı; kullanılan ilaçlarda titrasyon yapılmasının yanı sıra doz da azaltılmalı ve antidotlar (naloksan, flumazenil) her an kullanıma hazır bulundurulmalıdır (7).

Sıklıkla kullandığımız sedatif ilaçlara ek olarak bir alfa-2 reseptör agonisti olan deksmedetomidin ile ilgili önemli çalışmalar vardır. Deksmedetomidin solunum depresyonu yapmayan bir sedatif analjeziktir. Bu ilacın yoğun bakım dışında sedasyon ve analjezi uygulamalarında kullanımı ile ilgili prospektif klinik çalışmalara ihtiyaç vardır (9).

Postoperatif analjezi için multimodal bir yaklaşım uygulanmalıdır. NSAİİ'lar, opioidler ve rejyonal analjezik yöntemlerin birlikte kullanımını öneren çalışmalar ön plandadır. Steroidlerin parasetamol ve NSAİİ ile birlikte kullanımının yararlı olabileceğini destekleyen çalışmalar da göz ardı edilmemelidir (9).

Hastalar kardiyorespiratuar açıdan taburculuk kriterlerini sağlayana kadar yakın gözlem altında tutulmalıdır (7).

Plastik ve estetik cerrahinin en önemli alanlarından biri de konjenital ya da edinilmiş kraniyofasiyal anomalileri olan hastalardır ve tahmin edileceği üzere biz anestezistler için de oldukça zorlu bir hasta grubudur.

## KRANİYOFASİYAL ANOMALİLERİ ve HAVAYOLU YÖNETİMİ

Bu grup hastalarda güvenli bir havayolu yönetimi sağlamak için eşlik eden ya da edebilecek olan konjenital anomaliler iyi tanınmalı ve sadece entübasyonu ya da havayolu sağlanmasını mı yoksa her ikisini birden mi etkilediği iyi irdelenmelidir. Ayrıca pediatrik hastalardaki önemli bir faktör de, çocuğun büyümesiyle beraber, bu anomalilerin havayolunu nasıl etkilediğinin belirlenmesidir. Kraniyofasiyal yapılar mature oldukça, havayolu anomalileri düzelebilir, kötüleşebilir ya da aynı kalabilir (10).

### Anatomik Bozukluklar

Oral boşluk, maksilla ve mandibula tarafından çevrelenen ve bir kısmı dilin yumuşak dokusu ile doldurulan potansiyel bir boşluktur. Oral kavite hacminin dilin boyutuna oranı, üst havayolu obstrüksiyonun iyi bir göstergesidir. Maksiller ve mandibular anomaliler bu boşluğun hacmini değiştirebilir. Kraniyofasiyal bozukluklar sıklıkla dil büyümesiyle ilgiliyken, çok ender de olsa küçük dille birlikte görülebilir. Dil yumuşak doku hacminin oral kavite hacmine oranı arttıkça havayolu obstrüksiyonu olasılığı da artacaktır (10).

Ön mandibular boşluk, dilin yumuşak dokularının laringoskopi sırasında yer değiştirebileceği alandır ve mandibular hipoplazi (Pierre Robin sekansı) gibi durumlarda bu alan daralır ve entübasyon güçleşir (10).

Maksiller hipoplazi de, mandibular hipoplazi ve dilin büyük olduğu durumlarla benzer mekanizmadan havayolu obstrüksiyonuna yatkınlık yaratır. Apert sendromu gibi maksiller hipoplazinin eşlik ettiği durumlarda, belli bir dereceye kadar nazal obstrüksiyon ve koanal darlık da görülür. Bu hastalar genellikle ağızdan solurlar, ağızın kapalı olduğu durumlarda hava açlığı çekerler. Neyse ki bu hastaların mandibulaları normal boyuttadır ve trakeal entübasyonları zor değildir (10).

Temporomandibular eklemin hareketinin ve açıklığının anestezi öncesi değerlendirilmesi çok önemlidir. Eklem hareketinin kısıtlı olduğu durumlarda, bu rijiditenin sabit ya da anesteziyle üstesinden gelinebilecek bir durum olup olmadığı irdelenmelidir. Konjenital anomaliler ya da önceki travmalara bağlı durumlar anesteziyle düzelmezken, ağrı ve inflamasyona bağlı trismus anestezi altında düzelecektir (10).

Vertebral kolonun, özellikle de servikal ve atlanto-oksipital bölgelerin fleksiyon ekstansiyon yeterliliği entübasyon sırasında büyük önem taşımaktadır. Vertebral füzyon, hemivertebra ve artritik değişiklikler, servikal mobiliteyi ve entübasyonu imkansız kılacak ölçüde kısıtlayabilir. Diğer bazı hastalıklar ve konjenital anomaliler vertebral kolon instabilitesine neden olarak spinal kordu sıkıştırabilir. Bu gibi durumlarda boyun hareketlerinden kaçınılmalı ve alternatif entübasyon yöntemleri gözden geçirilmelidir (10).

Yumuşak dokuların yol açtığı durumlarda, havayolu hareketi kısıtlanabilir ya da kitle etkisiyle havayolu itilebilir. Freeman-Sheldon Sendromu gibi mikrostominin eşlik ettiği durumlarda oral dokuların hareketi kas gevşeticilerin etkisiyle düzelmez. Fibrofasiyal miyozitis ossifikans ve dermatomiyozit gibi ender görülen durumlarda da yumuşak havayolu dokularının hareketliliği kısıtlanır (10).

Beckwith-Wiedemann sendromu, Down sendromu, Sturge-Weber sendromu ve cüceliğin eşlik ettiği değişik sendromlarda, makroglossinin yarattığı kitle etkisiyle oral kavite daralır ve larenksin görüntülenmesi zorlaşır. Yumuşak doku tümörleri ve değişik formda arteriyovenöz malformasyonlar da kitle etkisi yaratabilir (10).

### Kraniyofasiyal Anomalisi Olan Çocuklarda Havayolu Yönetimi ve Anestezik Yaklaşım

Havayolu yönetimini etkileyen kraniyofasial anomaliler; Pierre Robin sekansının eşlik ettiği ya da etmediği yarık dudak/damak hastaları, sendromik kraniosinostozlar, mandibulofasiyal dizostozis /Treacher Collins sendromu, hemifasiyal mikrozomi, Klippel-Feil sendromu, Beckwith-Wiedemann sendromu, Trizomi 21/Down sendromu, Freeman–Sheldon/ıslık çalan yüz sendromu /kraniyokarpotarsal displazi, fibrodisplazi ossifikans progressiva, mukopolisakkaridozlar ve vasküler malformasyonlar olarak özetlenebilir (10).

Plastik cerrahinin belki de en çok eğitim ve beceri gerektiren hasta grubu, önceki bölümde de belirtildiği üzere "pediatrik zor havayolu" olabilecek ve sendromların eşlik ettiği çocuk hastalardır. Erişkin zor havayoluna yaklaşımda uyanık fiberoptik entübasyon tercih edilebilirken, çocuklarda genel anestezi ya da derin sedasyon uygulamak ne yazık ki bir zorunluluktur. Çocuklarda, yüksek oksijen tüketim hızları nedeniyle, tolere edilebilir apne süreleri, erişkinlere göre oldukça kısadır ve bu durum zor entübasyon vakalarında ciddi bir zaman kısıtlılığı yaratmaktadır. Aynı zamanda pediatrik havayolundaki normal anatomik farklılıklar ve kraniyofasiyal dismorfizmin oluşu da trakeal entübasyonu daha da güçleştirmektedir. Çocuklardaki başarılı havayolu

girişimi için iyi bir planlama ve hazırlık çok önemlidir. Ekipman ve ilaçların işlem öncesi hazırlanması ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Günümüzde, teknolojik gelişmelere paralel olarak, çocuk zor entübasyon için kullanılabilecek ekipman seçenekleri artmıştır. Oral ve nazal airwayler, ışıklı stileler, larengeal maske, fleksibıl fiberoptik bronkoskop, optik stileler, videolaringoskoplar tercih edilebilecek ekipmanlar arasındadır. Tüm teknolojik gelişmelere ulaşmak ve tümünün kullanımları konusunda deneyimli olmak oldukça güçtür ancak zor entübasyonda uygulanabilecek bir akış çizelgesi ışığında, bu ekipmanlardan ikisini kullanma konusunda deneyimli ve eğitimli olunmalıdır.

## Yarık Damak ve Dudak

Yarık damak- dudak, 750 doğumda bir olmak üzere, en sık görülen kraniyofasiyal anomalidir. Bu durum tek başına ya da diğer kraniyofasiyal sendromlarla bir arada görülebilir (11, 12). İzole yarık dudaklar genellikle havayolu problemlerine neden olmaz. Ancak yarık damaklarda, dilin yarığa doğru yer değiştirdiği durumlarda nazal havayolu tıkanabilir, aynı zamanda kas gevşekliğini takiben dil orofarenksi tamamen kapayabilir (13) İzole yarık damaklı hastalarda bir orofarengeal airway yardımıyla bu problemin üstesinden gelinebilir.

İntrauterin hayatta, dilin palatal rafların kapanmasını engelleyecek bir konumda olması yarık damak oluşumuna neden olur (14). Bu durum sıklıkla, dilin normal büyüklükte olduğu ancak, mandibulanın ağız boşluğunu daraltacak şekilde küçük olduğu durumlarda ortaya çıkar. Sonuç olarak dilin büyük olduğu ya da oral kavitenin küçük olduğu durumların eşlik ettiği herhangi bir sendrom yarık damakla ilintili olabilir.

Mikrognati, glossoptozis ve respiratuar obstrüksiyonun eşlik ettiği Pierre Robin sekansına sıklıkla yarık damak eşlik eder (15). Bu sekans tek başına ya da başka bir sendromun parçası olarak görülebilir. İzole Pierre Robin sekansında mandibula neredeyse normal boyuta ulaşır ve çocuklar hava yolu obstrüksiyonu olmadan büyür, ancak sendromik hastalarda mandibulanın büyüklüğü oransal olarak küçük kalır ve havayolu problemleri devam eder (16, 17).

Basit yarık dudak ve damak hastalarında havayolu sağlanmasında problem beklenmez. Bir orofarengeal airway kullanılması, dilin havayolunu kapatmasını engelleyecektir. Bilateral yarıklarda premaksillanın öne doğru açılanması, anestezistin görüş açısını değiştirip, laringoskop bleydinin yerleştirilmesini zorlaştırır. Eğer yarık tek taraflı ve sol taraftaysa, laringoskopi sırasında bleyd klefte düşebilir ve görüş açısı bozulur. Bu durumu önlemek için klefti gazlı bezle doldurmak fayda sağlayabilir.

Pierre - Robin sekansı ya da eşlik eden kraniyofasial sendromlarda havayolu yönetimi daha fazla planlama gerektirir hatta havayolunu korumak için alternatif teknikleri de göz önünde bulundurmak gerekebilir (18). Şiddetli Pierre - Robin sekanslı bebeklerde hayatın ilk dört haftasında havayolu obstrüksiyonu gelişir. Sırtüstü pozisyonda dil nazofarenksi doldurur ve değişik derecelerde havayolu obstrüksiyonuna neden olur. Çocuğun ağlamasıyla artan negatif intratorasik basınç durumu daha da kötüleştirir. Bu çocukların en rahat ettikleri pozisyon yüz üstüdür. Eğer hasta horlamıyorsa ya da apneleri olmuyorsa, inhalasyon anestezisi maske ventilasyonunda zorluk beklenmez. Hasta büyüdükçe ya da çeşitli cerrahiler sonrasında havayolu morfolojisi değişebilir; bu yüzden her anestezi uygulaması öncesi havayolu ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmelidir.

## Kraniyofasiyal Dizostosis

Apert, Crouzon and Pfeiffer sendromları en sık görülen kraniyofasiyal dizostoslardır. Bütün bu sendromlarda orta yüz hipoplazisi, hipertelorizm ve proptozis gibi anomaliler belli bir dereceye kadar görülür (19). Damak yüksek ve kubbelidir, aynı zamanda nazal pasajlar küçüktür ve bir miktar koanal darlık vardır. Sonuç olarak bu çocuklar ağız solunumu yaparlar.

Kraniyofasiyal dizostozisi olan çocukların, sıklıkla obstrüktif apneleri vardır ve havayolu problemleri trakeostomi gerektirebilir. Boyun hareketlerini kısıtlayan vertebral anomaliler ve daha küçük tüp kullanılmasını gerektiren trakeal halka anomalileri de görülebilir.

Bu grup hastalarda orta yüzün küçük olması, dilin büyük olması ve koanal darlık varlığı maske ventilasyonunu zorlaştıran nedenlerdir. Ağız kapandığında nazal hava akımına karşı ciddi bir rezistans gelişir. Bu problemle çift el ventilasyonu yardımıyla, alt çeneyi öne ve yukarı çekerek baş edilebilir ya da indüksiyon öncesi ağıza lokal anestezik sprey uygulaması yapılarak anestezi henüz derinleşmeden de bir oral airway yerleştirilebilir.

Bu grup hastalarda, boyun hareketleri kısıtlı olmadığı sürece entübasyon güçlüğü beklenmez ancak trakeal anomaliler yüzünden daha küçük tüp kullanmak gerekebilir.

## Mandibulofasiyal Dizostozis ve Treacher - Collins Sendromu

Bu grup hastalarda maksiller, zigomatik ve mandibular hipoplazi vardır. Palpebral fissürlerin laterale doğru eğimli, alt göz kapaklarının girintili olması, gözde koloboma, küçük ağız, yüksek kubbeli damak, iç ve dış kulak atrezisi yüzünden duyma kaybı, diğer özellikler arasında sayılabilir. İkincil problemler ise yarık damak ve valofarengeal yetmezliktir (20, 21).

Anestezinin erken döneminde havayolu obstrüksiyonu çok ciddi olabilir bu yüzden trakeostomi için hazırlıklı olunmalıdır. Eş zamanlı temporomandibular eklem bozukluğu görüldüğü takdirde, maske ventilasyonu ve trakeal entübasyon daha da zor hatta imkansız olabilir. Bu hastalar büyüdükçe, kafa tabanının basilar kifozu artar ve havayolu sağlanması daha da güç bir hal alır. Obstrüktif problemlerin erken tanımlanabilmesi için respiratuar fonksiyonların iyi takip edilmesi gerekmektedir (22).

Bu hastalarda maske ventilasyonu ve entübasyon çok zor olduğu için alternatif entübasyon yöntemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olunmalıdır. Preoperatif dönemde aileler trakeotomi konusunda bilgilendirilmeli ve izin alınmalıdır. Sedasyon altında fiberoptik entübasyon, ILMA (Intubating Laringeal Mask Airway), C-Trach, Bullard laringoskop, ışıklı optik stileler alternatif yöntemler olarak kullanılabilir. Zor havayolu yönetimi dahilinde, zor entübasyon için gerekli alternatif yöntemlerden ikisi konusunda eğitimli olmalı ve günlük pratiğimizde bu yöntemleri kullanıyor olmalıyız. Yarık damak ve velofarengeal yetmezlik için uygulanan cerrahilerden sonra havayolu obstrüksiyonu görülme oranı çok yüksektir. İyi bir entübasyon planının yanı sıra iyi bir ekstübasyon planı yapılmalıdır. Postoperatif yoğun bakım ihtiyacı göz önünde bulundurulmalıdır. Ekstübasyonda tüp değiştiricilerin kullanılması, yeniden entübasyonun

gerekebileceği durumlarda güvenli tarafta olmamızı sağlayacaktır. Cerrahi havayolu için her zaman bir ekip ve malzeme hazır bulundurulmalıdır.

## Hemifasiyal Mikrozomi

Değişik derecelerde mandibular hipoplazi, kulak kepçesi anomalileri, aynı tarafta yumuşak doku eksikliği ve bazı vakalarda fasiyal sinir zayıflığı görülebilir (23). Bu durum çift taraflı olabilir ve kolayca Pierre- Robin sekansıyla karışabilir. Hemifasiyal mikrozominin bir varyantı olan Goldenhar sendromu makrostomi ve vertebral kemik anomalileri gibi ek özelliklere sahiptir (24).

Hemifasiyal mikrozomide mandibula deformitesi arttıkça entübasyon zorluğu da artar. Çene ve temporomandibular eklem rekonstrüksiyonu sonrası, yumuşak doku konraktürlerinin oluşmasıyla ağız açıklığının azalması entübasyonu daha da zorlaştırabilir. Goldenhar sendromunda hemivertebra ya da füzyon yüzünden boyun fleksiyon ekstansiyonunun kısıtlı olduğu durumlarda entübasyon zorlaşır. Anomalilerin bilateral olduğu durumlarda entübasyon Pierre- Robin sekansındaki kadar zor olabilir. Önceki anestezi kayıtları değerlendirilmeli, zor havayolu ve cerrahi havayolu sağlanmasıyla ilgili bütün hazırlıklar yapılmalıdır (10).

## Klippel - Feil Sendromu

Bu grup hastalarda servikal vertebra füzyonu, atlanto-oksipital anomaliler, spinal kanal stenozu ve skolyoz gibi nedenler ciddi boyun fleksiyon ekstansiyon kısıtlılığına neden olmaktadır. Kardiyovasküler, genitoüriner sistem anomalileri ve sensorinöral duyma kaybı da görülebilir.

Boyun hareketlerinin kısıtlılığı entübasyonu çok zorlaştırsa da maske ventilasyonu genellikle kolaydır. Hastaya pozisyon verilirken boyun hareketlerine çok dikkat edilmelidir aksi taktirde nörolojik hasarlar oluşabilir. Fiberoptik entübasyon, LMA ve diğer zor havayolu gereçleri uygulayıcının deneyimine göre tercih edilmeli ve çok iyi bir entübasyon ve ekstübasyon stratejisi belirlenmelidir.

## Beckwith - Wiedemann Sendromu

Ekzamfalos, makroglossi ve gigantizmle karakterizedir. Makroglossi havayolu obstrüksiyonuna bağlı, hipoksi ve hipoksemiye neden olabilir. Glossektomi yapılması gereken hastalarda, makroglossi nedeniyle maske entübasyonu önerilmemektedir. Laringoskop dili ekarte edebilir ve entübasyon güçlüğü beklenmez, dilin entübasyon sırasında dışarıda tutulmasını sağlayacak bir asistans gerekebilir. Glossektomi için nazal entübasyon yapılmalı ve hastalar postoperatif dönemde, dildeki ödem inene kadar entübe izlenmelidir (10).

## Down Sendromu

Down sendromlu hastalarda, sıklıkla daralmış bir nazofarenks, rölatif olarak büyük ve dışarı çıkık bir dil ve yarık damak/dudak görülür. Larenks ve krikoid halkadaki darlık, subglottik stenoza predispozan faktörlerdir. Çok yüksek olan atlantoaksiyel subluksasyon riski, boyun ekstansiyonundan kaçınmayı gerektirir. Havayolu sağlanması sırasında dil ağız içinden uzaklaştırılmalıdır. Yarık damak ameliyatı sonrası, dil ödeminin takibi ve tedavisi için hastanın yoğun bakım şartlarında olması gerekmektedir.

## Freeman - Sheldon Sendromu / Islık Çalan Yüz / Kraniyokarpotarsal Displazi

Ender görülen bir miyopatik hastalıktır. Hastada mikrostominin eşlik ettiği maske yüz ifadesi vardır (25). Mikrostomi ve ağız etrafındaki fibrozisin yanı sıra, kontraktürlere bağlı olarak gelişen boyun hareketlerindeki kısıtlılık entübasyonu oldukça zorlaştırır. Bu hastalarda malign hipertermi riski çok yüksektir (10).

## Mukopolisakkaridoz

Mukopolisakkaridozda vücutta yaygın olarak mukopolisakkarit birkimine neden olan bir enzim eksikliği bulunmaktadır. Hava yolunu infiltre eden mukopolisakkarid depoları, dilde büyüme, nazofarenks yumuşak doku mukozasında kalınlaşma ve nazal pasajlarda blokaja neden olur. Progresif havayolu obstrüksiyonu ciddi solunum yetmezliğine neden olur ve maske ventilasyonu ve entübasyon imkansız olabilir (10).

Bilinen pediatrik zor havayolu öncesi, daha önce de belirtildiği gibi, yapılacak hazırlıklar oldukça önemlidir.

Hastalar mutlaka bir antisiyalog ajanla premedike edilmeli, kontraendike olmadığı durumlarda steroid uygulaması işlemden önce yapılmalıdır. İnce pediatrik fiberoptik bronkoskopların aspirasyon özelliği olmadığı unutulmamalı ve işlemden önce nasal pasaja vazokonstrüktör ve lokal anestezik spreyler uygulanmalı ve mutlaka bir nazal airway ile dilatasyon sağlanmalıdır. Çocuklarda bu girişim sırasında adenoidlerin kanayabileceği unutulmamalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Burun deliklerinden bir tanesi nazal fiberoptik uygulaması için kullanılırken diğer burun deliğinden, bir nazal airway (nazal pasajın stenotik ve atrezik olmadığı durumlarda) yardımıyla oksijen uygulamak, hipoksiye oldukça duyarlı olan çocuk yaş grubunda, zaman kazanmamızı sağlayacaktır. Entübasyon için yüksek risk taşıyan bu grup hastalarda spontan solunum mutlaka korunmalı, işlem başarısından emin olunana kadar kas gevşetici ajanlardan kaçınılmalıdır. Özellikle makroglossi ve mikrognatisi olan çocuklarda havayolunu etkileyebilecek girişimler (yarık damak ve velofarengeal yetmezlik cerrahisi gibi) sonrası dil askı dikişi konulması, gerektiğinde dilin çekilerek hipofarenksten uzaklaştırılmasını sağlayarak havayolu obstrüksiyonunu engelleyecektir.

## Kraniyofasiyal Cerrahi ve Anestezi

1967 yılında Paul Tessier'in IV. Uluslararası Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi'nde teknikler ve sonuçlarıyla ilgili yaptığı sunumu takiben kraniyofasial cerrahi, cerrahi uzmanlık kimliği kazanmaya başlamış ve bu yönde gelişmeler göstermiştir.

Her ne kadar kraniyofasial cerrahi uygulayan merkezlerin sayısı günden güne artış gösterse de, çocuk hastalardaki transkraniyal girişimler kısıtlı sayıdaki merkezlerde uygulanabilmektedir. Çocuklarda uygulanan kraniyofasial cerrahilerin amacı, görünümü düzeltmek, fonksiyonel bozuklukları engellemek ve psikososyal gelişmeyi güçlendirmektir.

Pediatrik transkraniyal girişimlerde, sendromik hastalarda uygulanan kompleks osteotomilerdeki komplikasyon potansiyeli, tek sütür sinostozlarının düzeltildiği vakalardan çok daha

fazladır. Bu cerrahinin majör komplikasyonları arasında; kardiyak arrest, görme kaybı, hayatı tehdit edici düzeyde intraoperatif kanama, transfüzyon reaksiyonları, ciddi hipotansiyon, venöz hava embolisi, koagülopati, serebral ödem, postoperatif dönemde intrakraniyal kan ya da hava toplanması, menenjit, serebral apse, postoperatif epileptik nöbetler, yüzün şişmesi ve planlanmamış bir postoperatif mekanik ventilasyon gereksinimi sayılabilir.

En ciddi komplikasyonlar, kan kaybının miktarı ve süresiyle doğrudan ilintilidir. Doğru ve zamanında bir kanama tespiti yapamamak, kan transfüzyonunun miktarı ve yeterliliği konusunda karar vermeyi güçleştirir. Bu vakalarda yüksek volümlerde kan kaybı beklenen ve bilindik bir problem olmasına rağmen, bu konuyla ilgili komplikasyonların çok fazla olması, çocuklardaki intravasküler volüm durumu ve kan kaybını doğru olarak değerlendirmenin zorluğuna dikkat çekmektedir. Cerrahi sürenin uzaması kan kaybını ve en az bir metabolik asidoz oluşma ihtimalini arttırır. Yanı sıra hastanın yaşı ve vücut ağırlığı düştükçe kan kaybı artmaktadır. Stricker ve arkadaşlarının 4 yıllık çocuk kraniyofasiyal cerrahi vakalarını takipleri sonucunda yayınladıkları çalışmada, intraoperatif metabolik asidoz en az %18, intraoperatif anemi ise en az %17 olarak rapor edilmiştir. Böyle ciddi anomalilerin belirlenebilmesi içinse daha sık laboratuvar değerlendirmesi yapılması gerekliliğine varmışlardır. Bunların yanı sıra, hipotansiyonun tek nedeninin hipovolemi olmayabileceği, venöz hava embolisi gibi olayların da göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulanmıştır (26).

Hipotermi ve hipokalsemi gibi olaylar da koagülasyon parametrelerini etkileyebileceği için hem perioperatif hem de postoperatif dönemde iyi takip edilmelidir. Bu grup hastalarda perioperatif erken dönemde taze donmuş plazma verilmesinin hemostatik parametreleri düzelttiğini destekleyen yayınlar vardır (27-29,30).

Kraniyofasiyal cerrahi uygulanan hastalar postoperatif dönemde mutlaka yoğun bakım ünitelerinde hemodinamik ve metabolik parametreler açısından takip edilmelidirler.

## SERBEST VASKÜLARİZE DOKU TRANSFERİNDE ANESTEZİK YAKLAŞIM

Rekonstrüktif serbest flep cerrahisi serbest dokunun (deri, kas, kemik, bağırsak yada tüm bunların kombinasyonu) mikrocerrahi teknikleri kullanılarak daha uzak bir alana transferidir. Geniş doku ve kemik kayıplarının olduğu travma, yanıklar, enfeksiyonlar ya da yaygın malign tümör cerrahisi sonrası serbest flep kullanımı oldukça yararlıdır (31, 32).

Uzun bir cerrahinin kaçınılmaz olduğu bu hasta grubunda, mikrocerrahi için dengeli anestezi iyi bir seçenek olabildiği gibi kuşkusuz rejyonal anestetik yöntemlerle de kombine edilebilir (33).

Gelişmiş cerrahi tekniklere rağmen flep başarısı sahadaki kan akımının optimum düzeyde olmasıyla doğrudan ilintilidir ve biz anestezistlere önemli görevler düşmektedir.

Aşırı hemodilüsyondan kaçınılarak flebin ödemlenmesi ile arteriyal - venöz dolaşımın durması engellenebilir. Hipotermiye bağlı vazokonstriksiyon, hipovolemi ve ağrı da kesinlikle önlenmesi gereken morbiditelerdir.

Respiratuar alkalozla sonuçlanan hiperventilasyonun, kardiyak outputu azaltıp periferik vazokonstriksiyona neden olacağı unutulmamalıdır.

Hipoventilasyonun neden olacağı respiratuar asidoz da artmış katekolamin salınımıyla flep dolaşımını olumsuz yönde etkileyecektir. Hiperoksik ventilasyon sonucu artmış doku parsiyel oksijen basıncı, vazokonstriksiyon sonucu azalmış doku perfüzyonuna neden olur. Tsai ve arkadaşlarının hiperoksik ventilasyon sonrası, intravital mikroskopi kullanarak yaptıkları bir çalışmada, mikrodolaşımdaki direkt ölçüm sonuçları; arteriolar vazokonstriksiyon ve mikrovasküler akımda düşüşe ve fonksiyonel kapiller yoğunlukta ciddi bir azalmaya işaret etmektedir (34). Hiperoksi, aynı zamanda, mikrodolaşımda kötü bir perfüzyon dağılımına neden olur.

Hipovolemi, ilaçların neden olduğu azalmış miyokardiyal kontraktilite, spinal ya da epidural anestezi sonrası ciddi sempatik blok, düşük kardiyak output gibi nedenlerin tümü hipotansiyonla sonuçlanarak serbest flep kan akımını azaltabilir.

Anestezi öncesi değerlendirme:
Preoperatif değerlendirmenin hedefleri cerrahiye bağlı hasta risk ve morbiditesini azaltmaktır.

Mikrovasküler cerrahideki anestezik plan komorbiditeler göz önünde bulundurularak yapılır ve temel hedef vaskülerize serbest flebe optimal kan akımını sağlamaktır (35, 36). Serbest flep için yaş, tek başına bir engel olarak değerlendirilemez. Yaşlılar için özel bir anestezik teknik olmadığı gibi, genel anestezi ve rejyonal anestezinin sağkalım üzerine etkileri benzerdir. Yüksek riskli ve ileri yaştaki koroner arter hastalarında, sevofluran ve desfluran gibi yeni jenerasyon volatil anestezikler, sol ventrikül fonksiyonlarını korur (37). Yaşlı koroner arter hastalarının ilaçlarına, perioperatif dönemde ciddi hipotansiyona neden olabilen ACE inhibitörleri dışında, devam edilmelidir. Bu ciddi hipotansiyon serbest flep başarısı üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir.

KOAH' ı olan yaşlı hastalarda rejyonal anestezik yöntemler, hiperkapni, hipoksi ve 1. saniyedeki azalmış zorlu ekspiratuar volüme bağlı olarak gelişebilecek havayolu komplikasyonlarını önlemek için uygun olabilir ancak seçilmiş cerrahi ve hasta gruplarına uygulanabilir.

KOAH'ı olan hastalarda bronkodilatör etkisinden dolayı sevofluran tercih edilebilir (38) Solunum fonksiyonlarında belirgin bir düzelme sağlayabilmek için sigaranın 6-8 hafta önce bırakılması önerilmelidir (39, 40).

Diyabetik hastalarda da sıkı bir preoperatif ve postoperatif kan şekeri kontrolü flep cerrahisinin başarısı için önemlidir.

Anestezik yaklaşım;

Temel hedef vaskülerize serbest flep dokusuna optimal kan akımını sağlarken, periferik vazokonstriksiyonu engellemek amacıyla normal vücut ısısını korumaktır.

Hiperdinamik dolaşım normovolemik ya da hipervolemik hemodilüsyonla sağlanabilir. Kristaloid ve kolloidlerle sağlanan hipervolemik hemodilüsyon normal dokularda kan akımını arttırırken, serbest flep dokusunda da kan akımını arttırır.

Normovolemik hemodilüsyon, hipervolemiyi tolere edemeyecek kardiyak hastalar için iyi bir seçenektir. Daha az dilüsyon koagülopatisine yol açar ve daha az allojenik kan transfüzyonuna ihtiyaç duyulur.

Serbest flep cerrahisinde ideal hemotokrit değeri için bir fikir birliği yoktur ancak 2010 yılında Rossmiller ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada postoperatif dönemde, transfüzyon eşiği olarak %25 'in altında hematokrit değerlerinin kabul edilmesinin, fleble ilgili komplikasyonları arttırmadan kan transfüzyon hızlarını azalttığı gösterilmiştir. Flep cerrahisinde kan transfüzyonun, diğer bütün cerrahilerde olduğu gibi önemli riskler taşıdığı unutulmamalıdır. Transfüzyon için hematokrit sınırının belirlenmesinde hastanın yaşı, cinsiyeti, vücut kitle indeksi, preoperatif hemoglobin değeri ve eşlik eden hastalıkları gibi önemli faktörlerin rol oynadığı hatırlanmalıdır (41)

Mikrocerrahi sırasında, plazma dışındaki kayıpları yerine koymak için kristaloidler iyi bir seçenek olsa da, dokularda ve flebte ödeme neden olabileceğinden yeni üçüncü kuşak kolloidlerle kombine edilmesi önerilir. Bu grup kolloidler mikrovasküler permeabiliteyi azaltırken, renal yetmezliklerde iyi tolere edilebilir ve koagülasyon parametreleri üzerindeki etkileri azdır.

Mikrocerrahi sırasında ve sonrasında ısı kontrolü çok önemlidir. Periferik vazokonstriksiyonunun ve plazma viskozitesindeki artışın en önemli ve önlenebilir sebebinin hipotermi olduğu unutulmamalıdır (33)

Geniş cerrahi alanlar, cerrahi sürenin uzaması, kan ve sıvı kaybının artması vücut ısısının korunmasını zorlaştırabilir. Sıcak hava battaniyeleri, sıvıların ısıtılması, anestezik gazların ısıtılıp nemlendirilmesi ve bazı merkezlerde ameliyathane ısısının 24-25C°'de tutulması gibi yöntemler uygulanabilir. Santral ve periferik ısılar arasındaki farkın 2 C°'yi geçmesi volüm azlığına ya da düşük kardiyak outputa işaret edebilir. Rejyonel ve genel anestezik yöntemler hipotermi açısında benzer etkilere sahiptirler, önemli olan iyi bir monitörizasyonla ve tüm ısıtma yöntemlerini kullanarak, hastaların üçte ikisinde vücut ısısının 36°C civarında tutulabileceğini bilmektir (33)

Anestezik teknik;
Bu cerrahilerin oldukça uzun sürdüğü göz önünde bulundurulursa, dengeli genel anestezi ilk akla gelecek yöntem olmalıdır. Uygun vakaların rejyonal anestezik yöntemlerle kombine edilmesi önemli avantajlar sağlayacaktır.

Rejyonel anestezi iyi bir analjezi sağlamanın yanı sıra, derin ven trombozu riskini ve intraoperatif kan kaybını azaltırken hızlı bir postoperatif derlenmeye de olanak sağlar. Rejyonel anestezinin reimplantlar sonrası vasküler spazmı engelleyebileceği belirtilmektedir.

Omuz ve kol cerrahisinde her ne kadar ulnar siniri bloke etmek zor olsa da interskalen blok tercih edilen bir yöntemdir. Özellikle el ve önkol cerrahisi için, muskülokutan siniri bloke etmek zor olsa da aksiller blok sıklıkla uygulanan bir yöntemdir. (33)

Alt ekstremite için epidural ve spinal anestezi sıklıkla kullanılır. Cerrahi sürenin uzunluğu, rejyonal anestezinin sıklıkla dengeli genel anestezi ile beraber uygulanmasını gerektirir. Genel anestezide inhalasyon ajanları iyi kontrol edilebilirlikleri, daha düşük maliyetleri ve erken derlenme gibi özellikleriyle ilk seçenektirler.

İzofluran, halotandan daha az miyokard depresyonuna neden olduğu, sistemik vasküler rezistansı azaltarak musküler ve kutanöz dokularda vazodilatasyon sağladığı için uzun yıllardır mikrocerrahi vakalarında uygulanmaktadır. Yol açtığı sistemik vazodilatasyon, hipovolemik hastalarda çok dramatik sonuçlar doğurabileceğinden hiperdinamik dolaşım şiddetle önerilmektedir.

Anestezi sırasında izofluran, sevofluran ve desfluran; kalp hızı, kan basıncı ve kardiyak output üzerinde benzer etkilere sahiptir.

Volatil anesteziklerin sıvı dağılımı açısından mikrovasküler parametreleri nasıl etkilediği iyi bilinmemektedir. Sevofluranın propofole oranla daha az doku ödemine neden olduğunu gösteren çalışmaların yanı sıra volatil anesteziklerin iskemi reperfüzyon hasarını önlemede yararlı etkilerini destekleyen birçok deneysel çalışma da vardır.

Opiodler dengeli genel anestezinin ayrılmaz bir parçasıdır. Fentanil iyi bir hemodinamik stabilite sağlarken, miyokardiyal iskemiye karşı da olası bir koruyucu etkiye sahiptir.

Rejyonal ve genel anestezinin birlikte kullanıldığı durumlarda, opioidler ve kas gevşeticiler cerrahinin başında entübasyonu kolaylaştırmak ve laringoskopiye bağlı stres yanıtı baskılamak için kullanılır. Yeterli hipnoz ise volatil anesteziklerin idamesiyle sağlanabilir.

Remifentanil fentanilden biraz daha az potent olsa da özgün farmakokinetik profiliyle, çok kısa etkili bir intravenöz opioittir. İyi bir tansiyon kontrolü sağlarken, sistemik vazodilatasyon özelliğiyle hiperdinamik dolaşımı korur. Tüm bu özellikleriyle mikrocerrahi için uygun bir ajandır.

Fazla kan kaybının beklendiği flep cerrahisi vakalarında, epidural anestezinin genel anesteziyle kombine edildiği yöntemler tercih edilmelidir.

Her ne kadar flep kan akımı monitörizasyonu, anestezik teknikler, sıvı tedavisi ve hiperdinamik dolaşımla ilgili önemli gelişmeler kaydedilmiş olsa da farklı anestezik ajanların ve yöntemlerin serbest flep cerrahisinin başarısına etkileriyle ilgili klinik çalışmalara ihtiyaç vardır (33).

## EPİDERMOLİZİS BÜLLOZA VE ANESTEZİK YAKLAŞIM

Tanısal ve tedavi edici girişimler için anestezi alması gereken bu grup hastalardaki en önemli yaklaşım, cilt ve müköz membranların bütünlüğünün korunması, güvenli bir havayolu sağlanması, ısı ve sıvı kaybının önlenmesi ve etkili bir perioperatif analjezi sağlanmasıdır.

Bu hastalara yaklaşımda başarılı olabilmek için iyi bir takım çalışması yapmak, kontrol listeleri ve protokoller oluşturmak oldukça önemlidir (42).

Sürtünme ve çekilme sonucu oluşan travmalar, direkt basınçtan daha çok yeni bül ve yara oluşumundan sorumludur. Tablo 1'de yapılması ve kaçınılması zorunlu olan maddelere yer verilmiştir. Yapışarak derinin bütünlüğünü bozacak her türlü girişimden kaçınılmalıdır. Damar yolu tespiti önemli bir problem olarak karşımıza çıkabilir. PVC film sargılar damar yolu tespiti için kullanılabilir (42).

Damar yolu öncesi petrol bazlı kremler kullanılabilir ve damar yolu Şekil 1'de gösterildiği gibi, bütün deriye temas eden noktaları gözeterek ve cildi flasterlerden koruyarak, tespit edilebilir. Nemli spançların üzerine yerleştirilen elektrotlar yardımıyla monitörizasyon sağlanabilir. Periferik oksijen saturasyonu

**Tablo 1 • Önerilen ve Kaçınılması Gereken Önemli Noktalar**

| Önerilen ya da Kullanılabilir Olanlar | Kaçınılması Gerekenler |
|---|---|
| • Laringoskop, endotrakeal ve nazogastrik tüplerin kayganlaştırılması<br>• Uygulandığında ya da çıkarılırken cilde hasar vermeyen tespitler<br>• Petrol bazlı kremlere batırılmış gazlı bezler<br>• Diş ve dudak koruyucular<br>• Şeffaf PVC film sargılar<br>• Suda çözünür ve petrol bazlı kayganlaştırıcılar<br>• Yapıştırılmayan oksijen saturasyon probu<br>• Gözler ve basınç noktaları için jel ya da yumuşak köpük yastıklar<br>• Bipolar ya da yapışmayan elektrokoter elektrotları | • Cildin sürtünmeye ya da yapışan materyallere maruz kalması<br>• Cilde yapışan tespitler<br>• Yapışan oksimetre probu<br>• Yapışan EKG elektrodu<br>• Yapışan koter plağı<br>• Yapışan ısı probu<br>• Sürtünmeye neden olan gereçler<br>• Keskin köşeli, sert plastik oksijen maskeleri<br>• Rijit nazogastrik tüpler |

Kısaltmalar: EKG, elektrokardiyografi; PVC, polyvinil kloride

**Tablo 2 • EB'de Sık Uygulanan İşlemler**

| Önerilen ya da Kullanılabilir Olanlar | Kaçınılması Gerekenler |
|---|---|
| • Sargıların değiştirilmesi<br>• Cilt biyopsisi<br>• Dental cerrahiler<br>• Göz cerrahileri<br>• Plastik cerrahi: Psödosindaktili ve kontraktür cerrahisi,<br>• skuamöz hücreli kanser eksizyonu, deri greftleme<br>• Genel cerrahi: ösafagoskopi ve dilatasyon, gastrostomi,<br>• Funduplikasyon | |

probunu yerleştirecek alana petrol bazlı kremler sürüp , PVC sargı uyguladıktan sonra prob yerleştirilebilir. Bunun dışında maskenin konacağı ya da basınç olabilecek bütün alanlara petrol bazlı krem uygulanması önemlidir.

EB sıklıkla uygulanan cerrahiler Tablo 2'de gösterilmiştir. Bu grup hastalarda anestezi öncesi iyi bir planlama yapmak oldukça önemlidir. Anestezi işlemlerinde rutin kabul edilen endotrakeal entübasyon ya da rejyonal anestezi gibi yöntemler bu hasta grubunda daha büyük ve bilinmeyen riskleri beraberinde getirebilir (42).

Sedasyonlu ya da sedasyonsuz lokal ve rejyonal anestezik yöntemler, endotrakeal entübasyonun ya da LMA'ın kullanıldığı genel anestezik yaklaşım uygulanabilir seçeneklerdir. Kooperasyonun iyi olduğu erişkinler uyanık ya da minimal sedasyonlu teknikleri tolere edebilir (42).

Postoperatif analjezi planı da preoperatif dönemde mutlaka yapılmalıdır. Endotrakeal entübasyonun ya da havayolu enstrümanlarının kullanıldığı durumlarda, oral alım bu grup hastalarda gecikebileceğinden, postoperatif analjezinin intravenöz yöntemlerle sağlanması gerekecektir.

Preoperatif dönemde hastayla ve hasta yakınlarıyla beklenen riskler ve olası anestezi komplikasyonları konuşulmalıdır.

Hastanın daha önceki anestezi deneyimleri sorgulanmalı, orofarengeal bül oluşumu bulguları varsa mutlaka kaydedilmelidir.

EB'nin resesif distrofik tipinde, larengeal bül formasyonu, postoperatif stridor ya da hava yolu obstrüksiyonu olmadan entübasyon yapılabilir ancak respiratuar kolumnar epitelin belirgin olarak etkilenebildiği *junctional* EB'da (JEB), endotrakeal entübasyonun güvenliği iyi dokümente edilmemiştir. JEB'li süt çocuğu ve çocuklar, kümülatif olarak, %39,8'lik bir trakeolarengeal stenoz ya da striktür riski taşırlar. Gastroösofageal reflü, anemi, renal ve kardiyak komplikasyonların varlığı da sorgulanmalıdır. Musküler distrofi ender görülse de, EB simpleks ile ilintilidir ve progresif kas güçsüzlüğü tanıyı güçlendirir. Son zamanlardaki steroid kullanımı da sorgulanmalı ve anestezi sırasında göz ardı edilmemelidir.



**Şekil 1** • Epidermolizis bullosali hastada damar yolu tespiti.

Tekrarlayan oral büller ağız açıklığının daralmasına neden olabilir yanı sıra hastalar ankiloglossi ve mikrostomi açısından değerlendirilmelidir.

Kötü ağız hijyeni nedeniyle oluşan diş kaybı, ağız açıklığı ve çene hareketlerinin kısıtlı olması, kontraktürler nedeniyle pozisyon vermenin güçleşmesi gibi durumların laringoskopi ve entübasyonu zorlaştırabileceği akılda tutulmalıdır.

Çocuklarda premedikasyonda midazolam (0,5mg/kg) ve EMLA gibi lokal anestezik kremler kullanılabilir, reflü ve regürjitasyon hikayesi olan hastalara, Na sitrat gibi bir antiasid profilaksisi uygulanabilir. Opioidlerin kullanıldığı durumlarda antiemetik ve antipruritik ajanlar eş zamanlı kullanılmalıdır.

Hastaların entübe edilmesi gereken durumlarda normal tüpün bir boy küçüğü tercih edilmeli, kaf basıncı mümkün olduğunca düşük tutulmalı, tüpün değdiği yerler lubrikan sürülmüş gazlı bezlerle korunmalıdır. Ekstübasyon öncesi aspirasyon işlemi mutlaka görerek ve zarar vermeden yapılmalıdır.

LMA' nın kullanılacağı durumlarda bir boy küçüğü tercih edilmeli, su bazlı bir jelle kayganlık kazandırıldıktan sonra kullanılmalıdır. Kaf normalden daha az şişirileceği için her zaman hava kaçağı olacaktır. Dudakları ve ağzı korumak için vazelinlenmiş gazlı bezler kullanılabilir. LMA, travmaları önleyebilmek için hasta uyanmadan çıkarılmalıdır.

Anestezi indüksiyonu ve idamesinde rutin uygulamada kullandığımız indüksiyon ajanları ve kas gevşeticiler kullanılabilir. Girişim alanında büllerin olması, enfekte olmadıkları sürece herhangi bir rejyonal anestetik girişim için engel değildir. Uygun hastalarda rejyonal anestetik yöntemler tercih edilebilir ancak girişim öncesi uygulanacak lokal anestetik infiltrasyonunun düşük hacimde olmasına, bül oluşumunu önlemek için özen gösterilmelidir.

Postoperatif dönemde parasetamol, NSAİİ ve intravenöz opioidlerin kullanıldığı multimodal analjezik yaklaşım en uygun ve etkili yöntem olarak tercih edilebilir.

EB hastaların yönetimi, ilgili bölümler arasında iyi bir koordinasyon ve tüm ameliyathane personeli için iyi bir eğitim gerektirmektedir. Bu yüzden EB'lı hastalar bu konuda deneyimli ve uygun desteğin verilebileceği merkezlerde alınmalıdır (42).

## KAYNAKLAR


1. Keyes, G.R., et al., *Mortality in outpatient surgery.* Plast Reconstr Surg, 2008. **122**(1): p. 245-50; discussion 251-3.
2. Apfel, C.C., et al., *A factorial trial of six interventions for the prevention of postoperative nausea and vomiting.* N Engl J Med, 2004. **350**(24): p. 2441-51.
3. Iverson, R.E. and V.S. Pao, *MOC-PS(SM) CME article: liposuction.* Plast Reconstr Surg, 2008. **121**(4 Suppl): p. 1-11.
4. Ramon, Y., et al., *Pharmacokinetics of high-dose diluted lidocaine in local anesthesia for facelift procedures.* Ther Drug Monit, 2007. **29**(5): p. 644-7.
5. Glowacka, K., et al., *Optimization of lidocaine application in tumescent local anesthesia.* Pharmacol Rep, 2009. **61**(4): p. 641-53.
6. Reinisch, J.F., et al., *Deep venous thrombosis and pulmonary embolus after face lift: a study of incidence and prophylaxis.* Plast Reconstr Surg, 2001. **107**(6): p. 1570-5; discussion 1576-7.
7. *Practice guidelines for sedation and analgesia by non-anesthesiologists.* Anesthesiology, 2002. **96**(4): p. 1004-17.
8. Meneghetti, S.C., et al., *Operating room fires: optimizing safety.* Plast Reconstr Surg, 2007. **120**(6): p. 1701-8.
9. Shapiro, F.E., *Anesthesia for outpatient cosmetic surgery.* Curr Opin Anaesthesiol, 2008. **21**(6): p. 704-10.
10. Nargozian, C., *The airway in patients with craniofacial abnormalities.* Paediatr Anaesth, 2004. **14**(1): p. 53-9.
11. Milerad, J., et al., *Associated malformations in infants with cleft lip and palate: a prospective, population-based study.* Pediatrics, 1997. **100**(2 Pt 1): p. 180-6.
12. Cohen, M.M., Jr., *The Robin anomalad - its nonspecificity and associated syndromes.* J Oral Surg, 1976. **34**(7): p. 587-93.
13. Sher, A.E., *Mechanisms of airway obstruction in Robin sequence: implications for treatment.* Cleft Palate Craniofac J, 1992. **29**(3): p. 224-31.
14. Carey, J.C., R.M. Fineman, and F.A. Ziter, *The Robin sequence as a consequence of malformation, dysplasia, and neuromuscular syndromes.* J Pediatr, 1982. **101**(5): p. 858-64.
15. Shprintzen, R.J., *Pierre Robin, micrognathia, and airway obstruction: the dependency of treatment on accurate diagnosis.* Int Anesthesiol Clin, 1988. **26**(1): p. 64-71.
16. Figueroa, A.A., et al., *Mandible, tongue, and airway in Pierre Robin sequence: a longitudinal cephalometric study.* Cleft Palate Craniofac J, 1991. **28**(4): p. 425-34.
17. Morgan, G.A. and D.J. Steward, *Linear airway dimensions in children: including those from cleft palate.* Can Anaesth Soc J, 1982. **29**(1): p. 1-8.
18. Orr, W.C., N.S. Levine, and R.T. Buchanan, *Effect of cleft palate repair and pharyngeal flap surgery on upper airway obstruction during sleep.* Plast Reconstr Surg, 1987. **80**(2): p. 226-32.
19. Cohen, M.M., Jr., *An etiologic and nosologic overview of craniosynostosis syndromes.* Birth Defects Orig Artic Ser, 1975. **11**(2): p. 137-89.
20. Ross, E.D., *Treacher Collins syndrome. An anaesthetic hazard.* Anaesthesia, 1963. **18**: p. 350-4.
21. Shprintzen, R.J., et al., *Pharyngeal hypoplasia in Treacher Collins syndrome.* Arch Otolaryngol, 1979. **105**(3): p. 127-31.
22. Kreiborg, S. and E. Dahl, *Cranial base and face in mandibulofacial dysostosis.* Am J Med Genet, 1993. **47**(5): p. 753-60.
23. Cohen, M.M., Jr., B.R. Rollnick, and C.I. Kaye, *Oculoauriculovertebral spectrum: an updated critique.* Cleft Palate J, 1989. **26**(4): p. 276-86.
24. Stehling, L., *Goldenhar syndrome and airway management.* Am J Dis Child, 1978. **132**(8): p. 818.
25. Freeman, E.A. and J.H. Sheldon, *Cranio-carpo-tarsal dystrophy.* Arch Dis Child, 1938. **13**(75): p. 277-283.
26. Stricker, P.A., et al., *Blood loss, replacement, and associated morbidity in infants and children undergoing craniofacial surgery.* Paediatr Anaesth, 2010. **20**(2): p. 150-9.
27. Sperry, J.L., et al., *An FFP:PRBC transfusion ratio >/=1:1.5 is associated with a lower risk of mortality after massive transfusion.* J Trauma, 2008. **65**(5): p. 986-93.
28. Borgman, M.A., et al., *The effect of FFP:RBC ratio on morbidity and mortality in trauma patients based on transfusion prediction score.* Vox Sang, 2011. **101**(1): p. 44-54.
29. Gonzalez, E.A., et al., *Fresh frozen plasma should be given earlier to patients requiring massive transfusion.* J Trauma, 2007. **62**(1): p. 112-9.
30. Takahashi, D., et al., *Effect of transfusion on the venous blood lactate level in very low-birthweight infants.* Pediatr Int, 2009. **51**(3): p. 321-5.
31. Daniel, R.K. and G.I. Taylor, *Distant transfer of an island flap by microvascular anastomoses. A clinical technique.* Plast Reconstr Surg, 1973. **52**(2): p. 111-7.
32. Shaw, W.W., *Microvascular free flaps. The first decade.* Clin Plast Surg, 1983. **10**(1): p. 3-20.
33. Hagau, N. and D. Longrois, *Anesthesia for free vascularized tissue transfer.* Microsurgery, 2009. **29**(2): p. 161-7.
34. Tsai, A.G., et al., *Microvascular oxygen distribution in awake hamster window chamber model during hyperoxia.* Am J Physiol Heart Circ Physiol, 2003. **285**(4): p. H1537-45.
35. Suh, J.D., et al., *Analysis of outcome and complications in 400 cases of microvascular head and neck reconstruction.* Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 2004. **130**(8): p. 962-6.

36. Pohlenz, P., et al., *Postoperative complications in 202 cases of microvascular head and neck reconstruction.* J Craniomaxillofac Surg, 2007. **35**(6-7): p. 311-5.
37. De Hert, S.G., et al., *Effects of propofol, desflurane, and sevoflurane on recovery of myocardial function after coronary surgery in elderly high-risk patients.* Anesthesiology, 2003. **99**(2): p. 314-23.
38. Volta, C.A., et al., *The effect of volatile anesthetics on respiratory system resistance in patients with chronic obstructive pulmonary disease.* Anesth Analg, 2005. **100**(2): p. 348-53.
39. Nakagawa, M., et al., *Relationship between the duration of the preoperative smoke-free period and the incidence of postoperative pulmonary complications after pulmonary surgery.* Chest, 2001. **120**(3): p. 705-10.
40. Barrera, R., et al., *Smoking and timing of cessation: impact on pulmonary complications after thoracotomy.* Chest, 2005. **127**(6): p. 1977-83.
41. Rossmiller, S.R., et al., *Transfusion criteria in free flap surgery.* Otolaryngol Head Neck Surg, 2010. **142**(3): p. 359-64.
42. Nandi, R. and R. Howard, *Anesthesia and epidermolysis bullosa.* Dermatol Clin, 2010. **28**(2): p. 319-24, x.